Ejercicios de Derivación Implícita y Logarítmica

Derivación Implícita

1. Si $x^2 + y^2 = 25$, encuentre $\dfrac{dy}{dx}$.

2. Si $xy + 2x + 3x^2 = 4$, encuentre y'.

3. Si $4x^2 + 9y^2 = 36$, encuentre y'.

4. Si $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$, encuentre $\dfrac{dy}{dx}$.

5. Si $\dfrac{2}{x} - \dfrac{1}{y} = 4$, encuentre y'.

6. Encuentre $\dfrac{dy}{dx}$ por derivación implícita: $x^2 - 4xy + y^2 = 4$.

7. Encuentre $\dfrac{dy}{dx}$ por derivación implícita: $2x^2 + xy - y^2 = 2$.

8. Encuentre $\dfrac{dy}{dx}$ por derivación implícita: $x^4 + x^2y^2 + y^3 = 5$.

9. Encuentre $\dfrac{dy}{dx}$ por derivación implícita: $x^3 - xy^2 + y^3 = 1$.

10. Encuentre $\dfrac{dy}{dx}$ por derivación implícita: $\dfrac{x^2}{x+y} = y^2 + 1$.

11. Encuentre $\dfrac{dy}{dx}$ por derivación implícita: $x^4(x+y) = y^2(3x-y)$.

12. Encuentre $\dfrac{dy}{dx}$ por derivación implícita: $x^2y^2 + x\sin y = 4$.

13. Encuentre $\dfrac{dy}{dx}$ por derivación implícita: $1 + x = \sin(xy^2)$.

14. Encuentre $\dfrac{dy}{dx}$ por derivación implícita: $\sqrt{x+y} = x^4 + y^4$.

15. Encuentre $\dfrac{dy}{dx}$ por derivación implícita: $e^y \sin x = x + xy$.

16. Encuentre $\dfrac{dy}{dx}$ por derivación implícita: $e^{x/y} = x - y$.

17. Encuentre $\dfrac{dy}{dx}$ por derivación implícita: $xy = \sqrt{x^2 + y^2}$.

18. Encuentre $\dfrac{dy}{dx}$ por derivación implícita: $\arctan(x^2y) = x + xy^2$.

19. Encuentre $\dfrac{dy}{dx}$ por derivación implícita: $x \sin y + y \sin x = 1$.

20. Encuentre $\dfrac{dy}{dx}$ por derivación implícita: $\sin(xy) = \cos(x + y)$.

21. Encuentre $\dfrac{dy}{dx}$ por derivación implícita: $\tan(x - y) = \dfrac{y}{1 + x^2}$.

22. Si $f(x) + x^2[f(x)]^3 = 10$ y $f(1) = 2$, encuentre $f'(1)$.

23. Si $g(x) + x \sin(g(x)) = x^2$, determine $g'(0)$.

24. Considere y como la variable independiente y x como la variable dependiente, y use derivación implícita para calcular $\dfrac{dx}{dy}$:

$$x^4y^2 - x^3y + 2xy^3 = 0$$

25. Considere y como la variable independiente y x como la variable dependiente, y use derivación implícita para calcular $\dfrac{dx}{dy}$:

$$y \sec x = x \tan y$$

26. Use derivación implícita para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $y \sin 2x = x \cos 2y$ en el punto $\left(\dfrac{\pi}{2}, \dfrac{\pi}{4}\right)$.

27. Use derivación implícita para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $x^2+xy+y^2 = 3$ en el punto $(1, 1)$.

28. Use derivación implícita para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $x^2-xy+y^2 = 1$ en el punto $(2, 1)$.

29. Use derivación implícita para encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva $x^2 + 2xy + 4y^2 = 12$ en el punto $(2, 1)$.

30. Determine y'' por derivación implícita: $x^2 + 4y^2 = 4$.

31. Determine y'' por derivación implícita: $x^2 + xy + y^2 = 3$.

32. Determine y'' por derivación implícita: $\sin y + \cos x = 1$.

33. Determine y'' por derivación implícita: $x^3 - y^3 = 7$.

34. Si $xy + e^y = e$, encuentre el valor de y'' en el punto donde $x = 0$.

35. Si $x^2 + xy + y^3 = 1$, encuentre el valor de y''' en el punto donde $x = 1$.

Derivación Logarítmica

36. Derive la función $y = x^x$.

37. Use derivación logarítmica para determinar la derivada de:

$$y = (2x + 1)^5(x^4 - 3)^6$$

38. Use derivación logarítmica para determinar la derivada de:

$$y = x\, e^{x^2}(x^2 + 1)^{10}$$

39. Use derivación logarítmica para determinar la derivada de:

$$y = \frac{(x + 1)^4}{(x - 1)^3}$$

40. Use derivación logarítmica para determinar la derivada de:

$$y = x^{\cos x}$$